



Responen cada pregunta en fulls separats.

1. (2p) Teoria

- Definiu la noció de característica d'un cos.
- Proveu que la característica d'un cos només pot ser 0 o un nombre primer.
- Calculeu la característica del cos $\mathbb{Z}/(2)[x]/(x^3 + x + 1)$ i escriviu la taula del seu grup multiplicatiu.

Resolució:

- Segui K un cos. Direm que K té *característica* $m \geq 0$, i escriurem $\text{char } K = m$, si

$$\ker \varphi = (m),$$

on φ és l'únic morfisme d'anells

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow K.$$

- Suposem que $\text{char } K = m \neq 0$. Aleshores $\text{char } K \neq 1$, ja que si $m = 1$, aleshores $\varphi(1) = 1_K = 0$, i per tant $K = \{0\}$, però aquest conjunt no pot ser un cos per definició. Si $m > 1$ i m no és primer, tenim $m = rs$ per alguns $r, s > 1$ tals que $\varphi(r), \varphi(s) \neq 0$. Però com que φ és un morfisme d'anells,

$$0 = \varphi(m) = \varphi(rs) = \varphi(r)\varphi(s),$$

i això implicaria que K té divisors de zero, cosa que no pot ser. Per tant, la característica d'un cos sempre és 0 o un nombre primer.

- La taula del grup $\mathbb{Z}/(2)[x]/(x^3 + x + 1)^*$ és

$\cdot$	1	x	$x + 1$	x^2	$x^2 + 1$	$x^2 + x$	$x^2 + x + 1$
1	1	x	$x + 1$	x^2	$x^2 + 1$	$x^2 + x$	$x^2 + x + 1$
x	x	x^2	$x^2 + x$	$x + 1$	1	$x^2 + x + 1$	$x^2 + 1$
$x + 1$	$x + 1$	$x^2 + x$	$x^2 + 1$	$x^2 + x + 1$	x^2	1	x
x^2	x^2	$x + 1$	$x^2 + x + 1$	$x^2 + x$	x	$x^2 + 1$	1
$x^2 + 1$	$x^2 + 1$	1	x^2	x	$x^2 + x + 1$	$x + 1$	$x^2 + x$
$x^2 + x$	$x^2 + x$	$x^2 + x + 1$	1	$x^2 + 1$	$x + 1$	x	x^2
$x^2 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	$x^2 + 1$	x	1	$x^2 + x$	x^2	$x + 1$

El cos $\mathbb{Z}/(2)[x]/(x^3 + x + 1)$ té $2^3 = 8$ elements. Com que la característica ha de ser 0 o un nombre primer, la única possibilitat és que $\text{char } (\mathbb{Z}/(2)[x]/(x^3 + x + 1)) = 2$.

2. (2p) Considerem el conjunt $G = \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ amb l'operació

$$a \star b = a + b + ab, \quad \text{on } a, b \in G.$$

- Proveu que l'operació $\star$ és tancada a G .
- Demostreu que $(G, \star)$ és un grup abelià.
- Donats $a, b \in G$, resoleu l'equació

$$a \star x = b.$$

Resolució:

- (a) Comencem provant que l'operació $\star$ és tancada en G . Notem que $a \star b = -1$ si i només si

$$0 = a + b + ab + 1 = (a + 1)(b + 1),$$

de manera que $a \star b = -1$ si i només si $a = -1$ o $b = -1$. Per tant, l'operació $\star$ és tancada a G .

- (b) Cal provar que es compleixen totes les condicions a la definició de grup abelià.

- **Associativitat.** Siguin $a, b, c \in G$. D'una banda,

$$(a \star b) \star c = (a + b + ab) \star c = a + b + ab + c + (a + b + ab)c = a + b + c + ab + ab + bc + abc,$$

mentre que

$$a \star (b \star c) = a \star (b + c + bc) = a + b + c + bc + a(b + c + bc) = a + b + c + ab + ac + bc + abc.$$

Per tant, l'operació $\star$ és associativa.

- **Abelianitat.** Donats $a, b \in G$, tenim

$$a \star b = a + b + ab = b + a + ba = b \star a,$$

de manera que l'operació $\star$ és commutativa.

- **Element neutre.** L'element neutre $e \in G$ ha de ser tal que

$$a \star e = e \star a = a$$

per a tot $a \in G$. Per tant,

$$a = a \star e = a + e + ae \Rightarrow 0 = e(a + 1),$$

i com que $a \neq -1$, deduïm que $e = 0$.

- **Inversos.** Sigui $a \in G$. Volem trobar $a' \in G$ tal que $a \star a' = 0$, és a dir

$$0 = a \star a' = a + a' + aa' \Rightarrow a'(a + 1) = -a \Rightarrow a' = \frac{-a}{a + 1},$$

de manera que $a^{-1} = \frac{-a}{a + 1}$.

- (c) Volem trobar $x \in G$ tal que $a \star x = b$. Aleshores,

$$b = a \star x = a + x + ax \Rightarrow x = \frac{b - a}{a + 1}.$$

3. **(3p)** Sigui A un conjunt i sigui $B \subset A$ un subconjunt de A . Definim en $\mathcal{P}(A)$ la relació

$$X \sim Y \iff X \cap B = Y \cap B,$$

on $X, Y \in \mathcal{P}(A)$.

- (a) Proveu que $\sim$ és una relació d'equivalència en $\mathcal{P}(A)$.
(b) Proveu que existeix una bijecció $\varphi: \mathcal{P}(A)/\sim \rightarrow \mathcal{P}(B)$.
(c) Estudieu els casos $B = \emptyset$ i $B = A$.

Resolució:

- (a) Provem que $\sim$ és una relació d'equivalència.

- **Reflexiva.** Sigui $X \in \mathcal{P}(A)$. Com que $X \cap B = X \cap B$, és clar que $X \sim X$ per a tot $X \subset A$.
- **Simètrica.** Siguin $X, Y \in \mathcal{P}(A)$ tals que $X \sim Y$. Aleshores $X \cap B = Y \cap B$, de manera que $Y \sim X$.
- **Transitiva.** Siguin $X, Y, Z \in \mathcal{P}(A)$ tals que $X \sim Y$ i $Y \sim Z$, és a dir que $X \cap B = Y \cap B$ i $Y \cap B = Z \cap B$. Per tant, $X \cap B = Y \cap B$, de manera que $X \sim Z$.

- (b) Considerem l'aplicació $\varphi: \mathcal{P}(A)/\sim \rightarrow \mathcal{P}(B)$ donada per $\varphi(\overline{X}) = X \cap B$. Cal provar que φ està ben definida i és bijectiva.

- **Ben definida.** Siguin $X, Y \in \mathcal{P}(A)$ tals que $\overline{X} = \overline{Y}$. Aleshores,

$$\varphi(\overline{X}) = X \cap B = Y \cap B = \varphi(\overline{Y}),$$

de manera que φ no depèn del representant escollit i per tant està ben definida.

- **Injectiva.** Siguin $\overline{X}, \overline{Y} \in \mathcal{P}(A)/\sim$ tals que $\varphi(\overline{X}) = \varphi(\overline{Y})$. Aleshores, $X \cap B = Y \cap B$ i per tant $X \sim Y$, de manera que $\overline{X} = \overline{Y}$ i per tant φ és injectiva.
- **Exhaustiva.** Sigui $Y \in \mathcal{P}(B)$. Aleshores $Y \in \mathcal{P}(A)$ ja que $B \subset A$. Aleshores, $\varphi(\overline{Y}) = Y \cap B = Y$, de manera que φ és exhaustiva.

En conclusió, φ està ben definida i és una bijecció.

- (c) • Considerem el cas $B = \emptyset$. En aquest cas, $X \sim Y$ per a tot $X, Y \subset A$ ja que $X \cap \emptyset = \emptyset = Y \cap \emptyset$, de manera que hi ha una única classe d'equivalència: la classe $\overline{\emptyset}$. En aquest cas, $\mathcal{P}(A)/\sim = \{\overline{\emptyset}\}$, i $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, i la bijecció φ està donada per $\varphi(\overline{\emptyset}) = \emptyset$.
- Sigui ara $B = A$. En aquest cas, $X \sim Y$ si i només si $X = Y$. Així, cada classe d'equivalència conté un únic subconjunt de A . Clarament, l'aplicació $\varphi: \mathcal{P}(A)/\sim \rightarrow \mathcal{P}(A)$ donada per $\varphi(\overline{X}) = X$ és una bijecció.

4. **(3p)** Sigui A un anell commutatiu. Diem que un element $x \in A$ és *nilpotent* si existeix $n \in \mathbb{N}$ tal que $x^n = 0$. Denotarem per $\mathcal{N}_A$ el subconjunt dels elements nilpotents de l'anell A .

- (a) Siguin $x, y \in \mathcal{N}_A$ tals que $xy = yx$. Proveu que $x + y$ i xy són nilpotents.

Indicació: considereu l'element $(x + y)^{n+m}$, on $x^n = y^m = 0$.

- (b) Proveu que el conjunt $\mathcal{N}_A \subset A$ és un ideal.
- (c) Sigui $x \in \mathcal{N}_A$. Proveu que $1 + x$ i $1 - x$ són invertibles.

Resolució:

- (a) Siguin $x, y \in \mathcal{N}_A$ dos elements nilpotents, de manera que existeixen n, m tals que $x^n = 0$ i $y^m = 0$. Pel binomi de Newton,

$$(x + y)^{n+m} = \binom{n+m}{0} x^{n+m} + \binom{n+m}{1} x^{n+m-1} y + \cdots + \binom{n+m}{r} x^{n+m-r} y^r + \cdots + \binom{n+m}{n+m} y^{n+m}.$$

Notem que

$$\begin{aligned} x^{n+m} &= x^n x^m = 0 \cdot x^m = 0, \\ x^{n+m-1} y &= x^n x^{m-1} y = 0 \cdot x^{m-1} y = 0, \\ x^{n+m-r} y^r &= \begin{cases} 0 \cdot y^r = 0, & m - r \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad m \geq r, \\ x^{n+m-r} \cdot 0 = 0, & m - r < 0 \quad \Leftrightarrow \quad m < r. \end{cases} \end{aligned}$$

Així doncs, tenim que $(x + y)^{n+m} = 0$, i per tant $x + y \in \mathcal{N}_A$.

A més, com que $(xy)^n = x^n y^n = 0 \cdot y^n = 0$, tenim que $xy \in \mathcal{N}_A$.

- (b) Per l'apartat anterior, és clar que $(\mathcal{N}_A, +)$ és un subgrup. D'altra banda, si $x \in \mathcal{N}_A$ tal que $x^n = 0$ i $a \in A$, tenim que

$$(ax)^n = a^n x^n = 0.$$

Així doncs, $\mathcal{N}_A \leq A$ és un ideal.

- (c) Sigui $x \in \mathcal{N}_A$ tal que $x^n = 0$. Aleshores,

$$1 = 1 - x^n = (1 - x)(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}),$$

de manera que $1 - x$ és invertible amb

$$(1 - x)^{-1} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}.$$

Anàlogament,

$$1 = 1 - x^n = (1 - x)(1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} x^{n-1}),$$

de manera que

$$(1 - x)^{-1} = 1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} x^{n-1}.$$